GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 09 — Routing dinámico
Bloque 1: los routers se cuentan

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Routing dinámico: la idea en una frase

> En el routing **dinámico** los routers se cuentan las rutas entre vecinos y **actualizan la tabla solos**: cuando la red crece o un enlace muere, nadie tiene que escribir 200 comandos — el protocolo lo reparte.

Con las estáticas de UD08 montaste 2 routers: era manejable. Imagina ahora 30 routers y 150 subredes: cada `ip route` a mano, y si un enlace cae, la red queda a la espera de que **tú** reescribas las tablas. Para eso existen RIP, OSPF y EIGRP: protocolos que **aprenden, calculan y se curan** sin ti. En este bloque: cómo se cuentan las rutas y cómo elige el router entre sus fuentes.

Estático vs dinámico: el contraste

Criterio	Rutas estáticas	Routing dinámico
Quién las escribe	El administrador, **a mano**	Los routers, **protocolo**
Escala	Bien con pocas redes (2–5)	Con 20 routers y redes remotas
Enlace caído	La ruta muere y **nadie la rehace**	Se recalcula y convergen
Recursos	Ninguno extra	CPU, memoria, tráfico de anuncios
Cuándo usar	Stub, conexiones puntuales, ISP	Redes multipoint y «vivas»

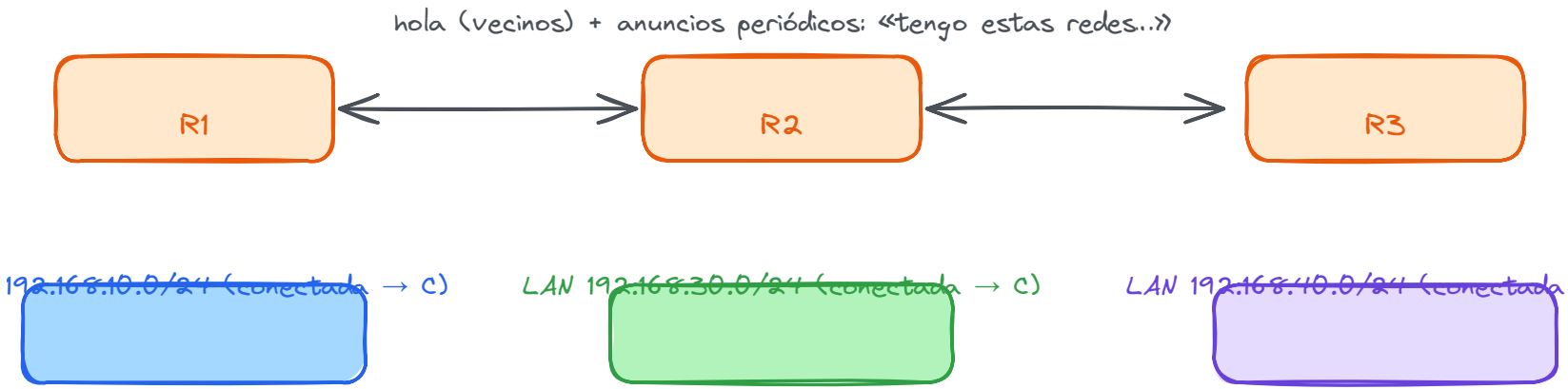
ℹ️ No es «el dinámico reemplaza al estático»: en la vida real **se combinan** — estáticas hacia el ISP (por defecto) y dinámico dentro del territorio administrado.

Cómo se cuentan las rutas

1. **Descubrir vecinos** — todos los routers con un protocolo igual en las mismas interfaces se presentan.
2. **Intercambiar información**: cada uno anuncia las redes que conoce (las conectadas y las aprendidas) con su métrica.
3. **Poblar la tabla**: cada ruta aprendida entra con su código — **R** (RIP), **O** (OSPF), **D** (EIGRP) — en vez de **S**.
4. **Vigilar la red**: se envían *hellos* y actualizaciones periódicas; si un vecino muere, sus rutas se limpian y **se recalculan**.

ℹ️ El protocolo nunca toca las **C**: lo conectado es sagrado. Anuncia a otros lo que sabe, y para sí **nunca se aprende lo ya conectado**.

Los vecinos intercambiando redes



al converger:
· R1 aprende 30.0/24 y 40.0/24 como O (o R) · R2 ve las tres · R3 aprende 10.0 y 30.0/24
· las rutas aprendidas se marcan O (OSPF), R (RIP) o D (EIGRP) — nunca C ni S

y si el enlace R2–R3 muere: los anuncios dejan de llegar y R1 elimina la ruta de la 40.0/24 sin que toques nada

Métrica: cómo mide cada protocolo

Cuando varios dinámicos aprenden rutas, estas compiten entre sí por **igual destino** — esa comparación la resuelve la **métrica** del protocolo:

Protocolo	Métrica	Cómo cuenta
RIP	**saltos**	1 por router atraviesado; **máx 15** (16 = infinito)
OSPF	**coste** (ancho de banda)	10^8 / BW del enlace; menor coste = mejor
EIGRP	compuesta	Ancho de banda + retardo (las K de Cisco)

ℹ️ La métrica **no compara entre protocolos**: solo elige dentro del **mismo protocolo**. Para comparar **fuentes distintas** está la AD.

Distancia administrativa: quién te manda

Cuando dos **fuentes distintas** ofrecen rutas para la misma red, el router no se lo/piensa: confía en la de **menor AD**:

Fuente	AD por defecto	Confianza
C / L (conectada, local)	**0**	La máxima — nadie mejor
Estática (S)	**1**	Tú la escribiste
EIGRP (D)	90	Cisco nativo, rápido
OSPF (O)	110	Estado de enlace
RIP ®	120	Distancia vector, sencilla

⚠️ Consecuencia práctica: si escribes una **estática** hacia la misma red que ya aprende OSPF, la ganadora será la **estática**. Es el truco de la **ruta flotante** de UD08, pero con AD *mayor* para que el dinámico sea el plan principal.

show ip route: los códigos dinámicos

```
R1# show ip route

C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.40.0/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:12:47, GigabitEthernet0/1
O    10.0.1.0/30     [110/2] via 10.0.0.2, 00:12:47, GigabitEthernet0/1
R    192.168.50.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:23, GigabitEthernet0/1
```

Código	Fuente	[AD / métrica]
O	OSPF	110 / **coste**
R	RIP	120 / **saltos**
D	EIGRP	90 / métrica compuesta

ℹ️ El `via` señala el próximo router (next-hop); el tiempo 00:12:47 = **hace 12 min 47 s** que se actualizó esa ruta. Y **consecuencia del AD**: si la misma red la ofrecen RIP y OSPF, solo aparecerá la **O**.

Verificar el protocolo: show ip protocols

```
R1# show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
  Area 0 interfaces: GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1
  Routing for Networks:
    192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    10.0.0.0      0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    2.2.2.2    Distance: 110  Last update: 00:01:59
```

1. ¿Qué protocolo corre *en este* router y con qué **router-id**? Primera línea.
2. ¿Qué redes **anuncia**? El bloque de `Routing for Networks` — si falta una, ese es el fallo: nunca la saldrá en la tabla de los demás.
3. ¿Con quién habla? En la sección de fuentes: vecinos (sus router-id), AD y tiempo de la última actualización.

Mini-chequeo: cómo se aprende

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué no puede hacer el protocolo con las rutas conectadas ©?
2. R1 tiene OSPF (AD 110) y una estática (AD 1) hacia la misma red — ¿cuál se instala en la tabla?
3. ¿Qué mide cada métrica: RIP, OSPF?

1. Aprenderlas ya conectadas: las puede anunciar al resto, pero en su propia tabla nunca reemplaza una C — es de fábrica. · **2.** La estática — menor AD = mayor confianza, aunque la métrica se mide en otra unidad. · **3.** RIP cuenta *saltos* (máx 15); OSPF suma el *coste* de cada enlace (mejor BW = menos coste).

Logros y siguientes pasos

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Lector de códigos**	Distinguir C, S, O, R y D a primera vista y explicar [AD/métrica]
🏅 **Árbitro de fuentes**	Ante dos propuestas para una misma red, decidir la ganadora por AD
🏅 **Voluntario del vecino**	Explicar en 1 minuto qué comparten dos routers al ser vecinos
🏅 **Caza-métricas**	Calcular a mano el coste OSPF de un enlace 100 Mb/s y de uno 1 Gb/s

ℹ️ **Bloque 2:** RIP y OSPF a la obra — configuras ambos en tres routers y los pruebas. Para practicar: boletines U09 en Packet Tracer.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //